

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной
техники

Вычислительная математика
Лабораторная работа №3
(вариант 18)

Выполнил:
Шубин Егор Вячеславович

Группа: Р3209

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич,
Малышева Татьяна Алексеевна

1 Цель лабораторной работы

Изучить методы численного интегрирования и применить их для вычисления определённого интеграла с заданной точностью. Реализовать программно основные методы численного интегрирования и сравнить их точность.

2 Порядок выполнения работы

1. Изучить основные методы численного интегрирования.
2. Реализовать программу для вычисления определённого интеграла.
3. Реализовать следующие методы:
 - метод левых прямоугольников
 - метод правых прямоугольников
 - метод средних прямоугольников
 - метод трапеций
 - метод Симпсона
4. Реализовать правило Рунге для оценки погрешности.
5. Выполнить вычисления заданного интеграла.
6. Сравнить результаты с точным значением.
7. Определить относительную погрешность.

3 Рабочие формулы методов

3.1 Метод левых прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

3.2 Метод правых прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

3.3 Метод средних прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

3.4 Метод трапеций

$$I \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

3.5 Метод Симпсона

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

3.6 Правило Рунге

Для оценки погрешности используется правило Рунге:

$$R = \frac{|I_{2n} - I_n|}{2^p - 1}$$

где

- p — порядок метода
- I_n — значение интеграла при n разбиениях
- I_{2n} — значение интеграла при $2n$ разбиениях

4 Листинг программы

Код программы

5 Результаты выполнения программы

ЛР №3. Вариант 18

Определённый интеграл Несобственный интеграл

Функция: $x^3 - 5x^2 + 3x - 16$

Нижний предел: 2

Верхний предел: 4

ϵ : $1e-5$

n_0 : 4

Метод: Левые прямоугольники

Метод: Левые прямоугольники
Интервал: [2.0, 4.0]
Точность $\epsilon = 1e-05$

Значение интеграла: -47.5
Число разбиений n : 8
Оценка погрешности: 0.0
Точное значение: -47.33333333333336
Относительная погрешность: 0.352113 %

Вычислить интеграл

Рис. 1: Вычисление определенного интеграла методом левых прямоугольников

ЛР №3. Вариант 18

Определённый интеграл Несобственный интеграл

Функция: $x^2 + 1$

Нижний предел: 2

Верхний предел: 4

ϵ : $1e-5$

n_0 : 4

Метод: Средние прямоугольники

Метод: Средние прямоугольники
Интервал: [2.0, 4.0]
Точность $\epsilon = 1e-05$

Значение интеграла: 20.666664123535156
Число разбиений n : 512
Оценка погрешности: 2.5431315104166665e-06
Точное значение: 20.666666666666664
Относительная погрешность: 0.000012 %

Вычислить интеграл

Рис. 2: Вычисление функции методом средних прямоугольников

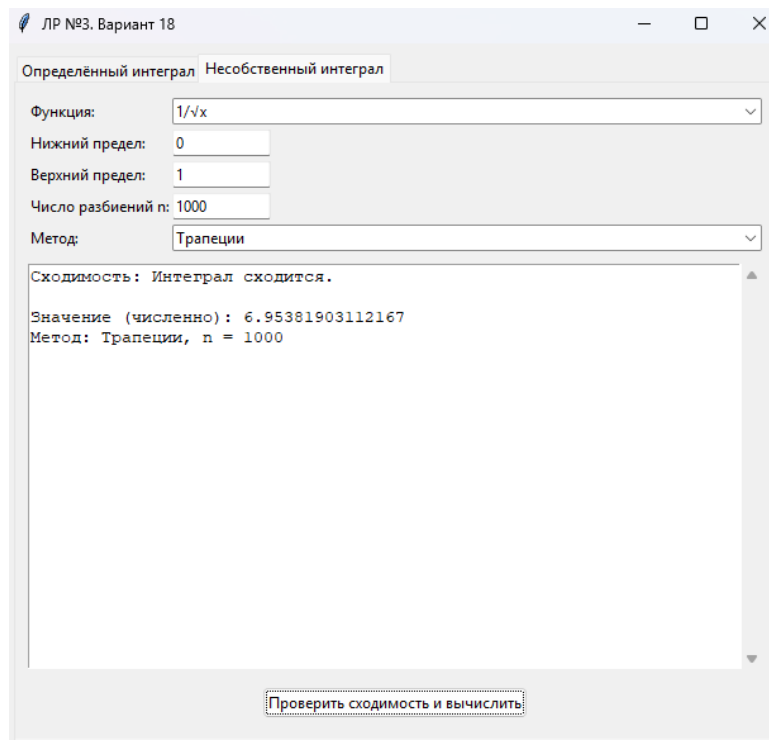


Рис. 3: Вычисление собственного интеграла методом трапеции

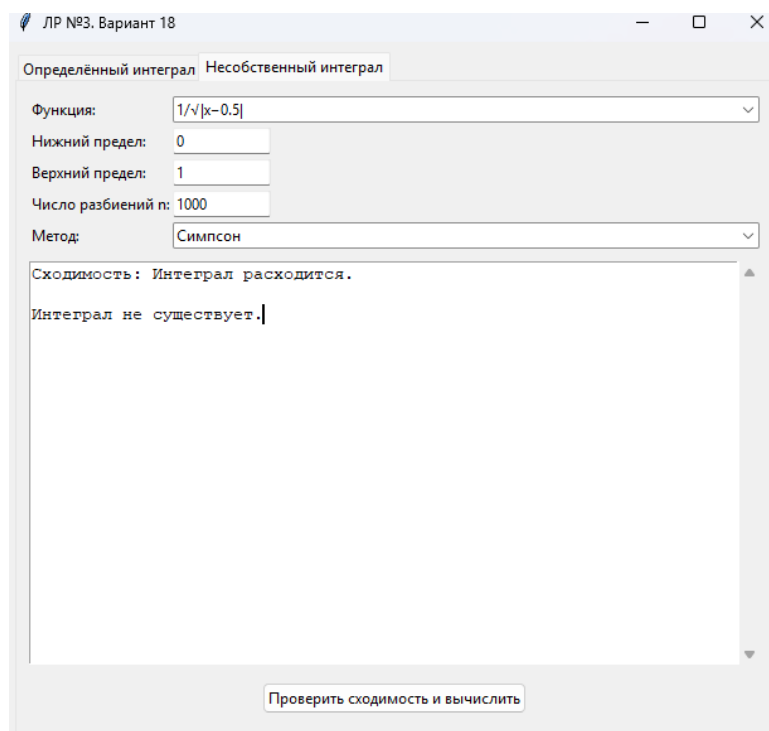


Рис. 4: Расходящийся интеграл

6 Вычисление заданного интеграла

Для варианта 18 задан интеграл:

$$\int_2^4 (x^3 - 5x^2 + 3x - 16) dx$$

6.1 Точное значение интеграла

Найдем первообразную:

$$\int (x^3 - 5x^2 + 3x - 16) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 16x$$

Подставим пределы интегрирования:

$$F(4) - F(2)$$

После вычислений получаем:

$$I = -\frac{142}{3}$$

Численное значение:

$$I \approx -47.3333$$

6.2 Формула Ньютона–Котеса ($n = 6$)

$$I \approx -47.33$$

6.3 Метод средних прямоугольников ($n = 10$)

$$I \approx -47.36$$

6.4 Метод трапеций ($n = 10$)

$$I \approx -47.28$$

6.5 Метод Симпсона ($n = 10$)

$$I \approx -47.3333$$

7 Сравнение результатов

Метод	Значение интеграла	Относительная погрешность
Точное значение	-47.3333	0
Средние прямоугольники	-47.36	0.00056
Трапеции	-47.28	0.00113
Симпсона	-47.3333	≈ 0

8 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы численного интегрирования и реализована программа для вычисления определённых интегралов.

Наиболее точным оказался метод Симпсона.